산점도, 공분산, 상관계수와 회귀분석의 기본 아이디어 · 퀴즈 해설

W03A 본문 점검 퀴즈의 학생용 해설. 별도 실습의 완전 풀이와 구분한다.

1. 산점도에서 한 점은 무엇을 나타내는가?

같은 관측개체에서 얻은 두 변수의 값 한 쌍이다. 수리 사례에서는 한 수리 건의 부품 수와 수리시간이다.

2. 두 변수가 모두 평균보다 작은 관측의 편차 곱은 왜 양수인가?

두 편차가 모두 음수이므로 곱은 양수다. 평균보다 함께 작은 관측도 양의 동행에 기여한다.

3. 공분산이 양수이면 그 값이 회귀직선의 기울기를 뜻하는가?

아니다. 공분산은 편차 곱의 표본 요약이며 X와 Y의 단위를 곱한 단위를 갖는다. 기울기와 역할·단위가 다르다.

4. 시간을 분에서 초로 바꾸면 공분산과 상관계수는 각각 어떻게 달라지는가?

Y를 60배 하므로 공분산은 60배, Y의 표준편차도 60배다. 상관계수는 분자·분모의 배율이 약분되어 그대로다.

5. 상관계수가 0이어도 두 변수 사이에 관계가 있을 수 있는가?

그렇다. X=-2,-1,0,1,2와 $Y=X^2$는 상관이 0이지만 Y가 X로 완전히 정해지는 곡선 관계다. 편차 곱이 양쪽에서 상쇄된다.

6. 상관계수가 거의 같더라도 산점도를 따로 살펴야 하는 이유는 무엇인가?

곡선, 특이한 점, 집단 구조처럼 숫자 하나에 담기지 않는 차이를 확인해야 한다. Anscombe 자료의 네 산점도가 대표적인 예다.

7. 한 변수의 모든 값이 같을 때 Pearson 상관계수는 정의되는가?

정의되지 않는다. 표준편차가 0이라 분모가 0이 된다. 관계가 없으므로 상관 0이라고 처리하면 안 된다.

8. 수리시간 사례에서 상관계수만으로 부품 7개의 수리시간을 바로 예측할 수 있는가?

아니다. 상관은 단위 없는 관계 요약이다. 분 단위의 예측에는 예측변수와 반응변수의 관계를 표현한 규칙이나 회귀모형이 필요하다.